

CAHIER DES CHARGES

Projet : RHCSA MASTER

Plateforme e-learning pour la certification RHCSA EX200

Auteur : Mohamed TAIEB

Contact : mohamed.taieb.gl@gmail.com

Date : 2 mai 2026

Version : 1.0

Red Hat Enterprise Linux 9 | EX200 | Certification RHCSA

Table des Matières

Table des Matières	2
1. Présentation du Projet.....	3
1.1 Contexte	3
1.2 Problématique	3
1.3 Objectif du Projet	3
1.4 Public Cible	3
2. Périmètre Fonctionnel	4
2.1 Modules Principaux	4
2.2 Domaines RHCSA Couverts.....	4
3. Spécifications Fonctionnelles	5
3.1 Navigation et Interface.....	5
3.1.1 Barre de Navigation Latérale.....	5
3.1.2 Routage Single Page Application (SPA).....	5
3.2 Plan d'Étude en 14 Jours.....	5
3.3 Contenu des Domaines	5
3.4 Labs Hands-on (14 Labs)	5
3.5 Zone TP — Exercices Machines Virtuelles	6
3.6 Quiz de Connaissances.....	6
3.7 Examen Simulé Chronométré.....	6
4. Spécifications Techniques.....	6
4.1 Architecture	6
4.2 Structure des Fichiers.....	7
4.3 Données.....	7
4.4 Persistance des Données	7
5. Exigences Non Fonctionnelles	7
5.1 Performance.....	7
5.2 Accessibilité.....	7
5.3 Maintenabilité	8
5.4 Sécurité	8
6. Planning de Développement	8
6.1 Critères d'Acceptation.....	8
7. Livrables du Projet	9
7.1 Fichiers Livrés	9
7.2 Format de Livraison	9
7.3 Déploiement Optionnel	9
8. Glossaire.....	9
9. Informations de Contact	10

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

La certification Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), identifiée sous le code EX200, est une certification professionnelle de référence dans le domaine de l'administration système Linux. Elle valide les compétences essentielles pour administrer des systèmes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dans des environnements de production.

La préparation à cette certification nécessite une maîtrise approfondie de nombreux domaines techniques : gestion des utilisateurs, stockage LVM, SELinux, conteneurs Podman, scripting Bash, etc. La nature pratique de l'examen (lab de 3 heures sur système réel) exige une pratique intensive.

1.2 Problématique

Les apprenants préparant la certification RHCSA font face à plusieurs obstacles :

- Dispersion des ressources : les commandes, concepts et procédures sont éparpillés sur de multiples sources.
- Manque de pratique guidée : peu de plateformes offrent des exercices hands-on structurés avec corrections.
- Absence de simulation d'examen : aucun outil ne simule fidèlement la pression temporelle de l'examen réel.
- Difficultés sur SELinux et LVM : les domaines les plus échoués manquent d'explications pratiques claires.

1.3 Objectif du Projet

RHCSA MASTER est une plateforme web e-learning complète, autonome (100% front-end, sans serveur), conçue pour permettre à un candidat de préparer et réussir la certification RHCSA EX200 en 14 jours. Elle centralise toutes les ressources nécessaires dans une interface moderne et interactive.

1.4 Public Cible

- Administrateurs système juniors visant la certification RHCSA
- Étudiants en informatique/réseaux préparant leur première certification Red Hat
- Professionnels IT souhaitant valider leurs compétences Linux
- Formateurs cherchant un outil pédagogique structuré

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 Modules Principaux

La plateforme se compose des modules suivants :

Module	Identifiant	Description	Priorité
Tableau de Bord	MOD-01	Page d'accueil avec vue d'ensemble et navigation	HAUTE
Plan 2 Semaines	MOD-02	Planning jour par jour avec suivi de progression	HAUTE
Définitions	MOD-03	Glossaire de 45+ termes RHCSA avec recherche	MOYENNE
Domaines (×12)	MOD-04	Contenu complet par domaine avec 250+ commandes	HAUTE
Labs Hands-on	MOD-05	14 labs pratiques guidés avec hints et solutions	HAUTE
Zone TP (VM)	MOD-06	10 TPs VM avec exercices et corrections cachées	HAUTE
Quiz	MOD-07	Quiz de 50 questions avec feedback immédiat	HAUTE
Examen Simulé	MOD-08	30 questions, 45 minutes chronométré	HAUTE
Fiche Mémo	MOD-09	Cheat sheet complète par domaine, imprimable	MOYENNE

2.2 Domaines RHCSA Couverts

Les 12 domaines officiels de la certification EX200 sont tous couverts :

Domaine	Contenu Couvert
01 — Outils Essentiels	Shell, vim, grep, find, redirection I/O, tar, SSH
02 — Utilisateurs & Groupes	useradd, usermod, groupadd, passwd, chage, sudo, visudo
03 — Permissions & ACL	chmod, chown, umask, SUID/SGID/Sticky, setfacl, getfacl
04 — Stockage & LVM	fdisk, mkfs, LVM complet, mount, fstab, NFS, autofs, swap
05 — Processus & Scheduling	ps, kill, nice, cron, at, jobs, timers systemd
06 — Réseau	nmcli, ip, ss, hostnamectl, DNS, /etc/hosts
07 — Services & systemd	systemctl, journalctl, units personnalisés, targets
08 — Gestion Logiciels	dnf, rpm, repos, modules AppStream
09 — SELinux & Pare-feu	semanage, restorecon, setsebool, firewall-cmd zones
10 — Scripting Bash	Variables, boucles, conditions, fonctions, gestion erreurs

11 — Conteneurs Podman	Rootless containers, volumes, services systemd utilisateur
12 — Boot & Récupération	GRUB2, rd.break, reset mot de passe root, rescue mode

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Navigation et Interface

3.1.1 Barre de Navigation Latérale

- Sidebar fixe à gauche (252px) avec toutes les sections
- Mise en évidence visuelle de la page active
- Responsive : drawer coulissant sur mobile (< 860px)
- Affichage du nom et email de l'auteur en bas de sidebar
- Navigation par attribut data-page sans rechargement de page

3.1.2 Routage Single Page Application (SPA)

- Navigation sans rechargement de page (JavaScript pur)
- Synchronisation avec l'URL via fragment hash (#page)
- Support du bouton Retour du navigateur
- Raccourcis clavier : Ctrl+K (recherche), Escape (fermer sidebar)

3.2 Plan d'Étude en 14 Jours

- Visualisation en grille des 14 jours répartis sur 2 semaines
- Chaque jour : titre, sujets couverts, heures recommandées
- Marquage des jours complétés par clic (bascule)
- Barre de progression globale avec pourcentage
- Persistance via localStorage (résiste aux rechargements)
- Bouton de réinitialisation avec confirmation

3.3 Contenu des Domaines

- 12 pages de domaine complètes avec navigation par onglets
- Tableaux de commandes avec syntaxe et description
- Blocs de code copiables en un clic (clipboard API)
- Exemples pratiques et avertissements (WARN/INFO/TIP boxes)
- Pré-formatage des procédures complexes (root password reset, LVM workflow...)

3.4 Labs Hands-on (14 Labs)

- Chaque lab : objectif, scénario, liste de tâches, indices, solution, validation
- Tâches cochables individuellement (persistance en mémoire de session)
- Indices masqués : révélation à la demande (toggle)
- Solution complète masquée : révélation globale par bouton
- Commandes de validation pour vérifier le travail
- Conseil d'examen spécifique en fin de lab
- Navigation séquentielle entre labs (Précédent / Suivant)
- Marquage "Complété" persistant (localStorage)
- Barre de progression globale des labs

3.5 Zone TP — Exercices Machines Virtuelles

- 10 séries d'exercices pratiques à réaliser sur VM RHEL 9 / CentOS Stream 9
- Chaque TP : domaine, difficulté, durée, description, exercices numérotés
- Corrections cachées révélées individuellement par exercice
- Contenu des corrections : commandes exactes + explications
- Marquage progression TP (localStorage)

3.6 Quiz de Connaissances

- 50 questions réparties sur les 12 domaines
- Mode "Tous domaines" (20 questions aléatoires) ou filtrage par domaine
- 4 choix de réponse par question (QCM)
- Feedback immédiat : bonne réponse (vert) / mauvaise (rouge)
- Explication pédagogique affichée après chaque réponse
- Score final avec message d'encouragement adapté au résultat
- Possibilité de recommencer immédiatement

3.7 Examen Simulé Chronométré

- 30 questions tirées aléatoirement de la banque
- Chronomètre dégressif : 45 minutes (comme l'examen réel)
- Alerte visuelle rouge + clignotement en dessous de 5 minutes
- Soumission automatique à expiration du temps
- Résultat : score, pourcentage, statut PASS/FAIL (seuil 70%)
- Récapitulatif par domaine (nombre de questions par domaine)
- Temps utilisé affiché

4. Spécifications Techniques

4.1 Architecture

RHCSA MASTER est une application 100% front-end, sans backend ni serveur requis. Elle peut être ouverte directement depuis le système de fichiers local.

Composant	Technologie
Langages	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+
Architecture	SPA (Single Page Application) sans framework
Polices	JetBrains Mono (code), Syne (titres) via Google Fonts
Persistance	localStorage du navigateur
Compatibilité	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+
Responsive	Breakpoint mobile à 860px
Serveur requis	Aucun — ouverture directe via file:// ou serveur HTTP simple
IDE recommandé	Visual Studio Code avec extension Live Server
Dépendances externes	Google Fonts CDN uniquement (optionnel)

4.2 Structure des Fichiers

Organisation modulaire du projet :

```
rhcsa-master/ |— index.html          # Point d'entrée unique |— css/ | |— style.css          # Styles complets (1 fichier) |— js/ | |— data.js          # Toutes les données (defs, plan, quiz, labs, TP) |— pages-core.js      # Pages : accueil, plan, définitions, cheat sheet |— pages-domains.js   # Pages : 12 domaines RHCSA |— pages-practice.js   # Pages : labs, TP, quiz, examen |— app.js             # Routeur, navigation, utilitaires
```

4.3 Données

Structure de données	Contenu
DEFS[]	45 définitions clés RHCSA
PLAN[]	14 entrées du planning d'étude
QUIZ_Q[]	50 questions QCM (domaine, question, options, réponse, explication)
EXAM_Q[]	30 questions pour l'examen simulé
LABS[]	14 labs (id, domaine, tâches, indices, solution, validation, tip)
TP_EXERCISES[]	10 séries d'exercices VM avec corrections

4.4 Persistance des Données

Clé localStorage	Données stockées
rhcsa-plan-done	Jours du plan marqués complétés (tableau de nombres)
rhcsa-labs-done	IDs des labs complétés (tableau de chaînes)
rhcsa-tp-done	IDs des TP complétés (tableau de chaînes)

5. Exigences Non Fonctionnelles

5.1 Performance

- Chargement initial inférieur à 2 secondes sur connexion standard
- Navigation entre pages inférieure à 100ms (rendu DOM pur)
- Taille totale du projet : ~500KB (hors polices Google Fonts)
- Aucune requête réseau bloquante (tout contenu embarqué)

5.2 Accessibilité

- Contraste élevé : texte clair sur fond sombre (ratio > 4.5:1)
- Taille de police lisible : 14-16px base, 12px minimum
- Navigation clavier complète (Tab, Enter, Escape)
- Responsive mobile dès 320px de largeur

5.3 Maintenabilité

- Architecture modulaire : chaque fichier JS a une responsabilité unique
- Données séparées du code : toutes les données dans data.js
- Ajout de labs ou questions sans modifier l'architecture
- CSS avec variables CSS pour thématisation facile
- Commentaires de section dans tous les fichiers JS

5.4 Sécurité

- Aucune donnée utilisateur transmise à des tiers
- Tout le stockage est local (localStorage) sur la machine de l'utilisateur
- Aucune connexion réseau requise en mode offline
- Échappement HTML des données utilisateur affichées (fonction escHtml)

6. Planning de Développement

Phase	Tâches	Durée	Livrable
Phase 1 — Structure	index.html, CSS complet, sidebar, router SPA	1 jour	Squelette navigable
Phase 2 — Données	data.js : defs, plan, quiz (50Q), labs (14), TP (10)	2 jours	Banque de données complète
Phase 3 — Domaines	12 pages de domaine avec onglets et tableaux	2 jours	Contenu référence complet
Phase 4 — Pratique	Labs, TP Zone, Quiz, Examen chronométré	1 jour	Modules interactifs fonctionnels
Phase 5 — Finition	Cheat sheet, plan, définitions, footer auteur	0.5 jour	Application complète
Phase 6 — Tests	Test cross-browser, validation fonctionnelle, ZIP	0.5 jour	Livrable final compressé

6.1 Critères d'Acceptation

- Tous les 12 domaines RHCSA ont une page de contenu complète avec onglets
- Les 14 labs sont fonctionnels avec hints, solution et validation
- Les 10 TPs ont des exercices et corrections cachées
- Le quiz propose au moins 50 questions avec feedback
- L'examen simulé est chronométré avec résultat PASS/FAIL
- La progression persiste après rechargement de la page
- L'application fonctionne sans serveur (file:///)
- L'application est fonctionnelle sur Chrome, Firefox et Edge

7. Livrables du Projet

7.1 Fichiers Livrés

Fichier	Description
index.html	Page principale unique (point d'entrée)
css/style.css	Feuille de style complète avec thème sombre
js/data.js	Toutes les données : définitions, plan, quiz, labs, TP
js/pages-core.js	Rendu : accueil, plan, définitions, cheat sheet
js/pages-domains.js	Rendu des 12 pages de domaines RHCSA
js/pages-practice.js	Rendu : labs, TP zone, quiz, examen simulé
js/app.js	Routeur SPA, navigation, utilitaires
Cahier_des_Charges_RHCSA_Master.docx	Ce document

7.2 Format de Livraison

- Archive ZIP : rhcsa-master.zip contenant tous les fichiers
- Structure de répertoires préservée (css/, js/)
- Ouverture directe : double-clic sur index.html suffit
- Recommandation : utiliser VS Code + Live Server pour le développement

7.3 Déploiement Optionnel

- GitHub Pages : dépôt public + activation des GitHub Pages
- Netlify Drop : glisser-déposer le dossier sur netlify.com/drop
- Serveur HTTP simple : `python -m http.server 8080`
- VS Code Live Server : clic droit > Open with Live Server

8. Glossaire

Terme	Définition
RHCSA	Red Hat Certified System Administrator — certification Linux Red Hat niveau EX200
EX200	Code de l'examen RHCSA (3h, pratique sur RHEL 9)
RHEL	Red Hat Enterprise Linux — système d'exploitation Linux professionnel
SPA	Single Page Application — application web sans rechargement de page
LVM	Logical Volume Manager — gestionnaire de volumes logiques Linux
SELinux	Security-Enhanced Linux — système de contrôle d'accès mandatory intégré au noyau

Podman	Moteur de conteneurs sans démon, successeur de Docker sur RHEL 9
GRUB2	Grand Unified Bootloader version 2 — chargeur de démarrage Linux
localStorage	API du navigateur pour stocker des données localement (persistant)
DOM	Document Object Model — représentation en arbre de la page HTML
nmcli	NetworkManager Command Line Interface — outil de configuration réseau RHEL
systemctl	Commande principale de contrôle des services systemd
ACL	Access Control List — liste de contrôle d'accès étendue aux fichiers

9. Informations de Contact

Information	Valeur
Auteur	Mohamed TAIEB
Email	mohamed.taieb.gl@gmail.com
Projet	RHCSA MASTER — Plateforme e-learning
Version	1.0
Certification cible	Red Hat RHCSA EX200
Système cible	Red Hat Enterprise Linux 9

Pour toute question technique relative à ce projet, contactez : mohamed.taieb.gl@gmail.com

— Fin du cahier des charges —